

Workshop n°5 :

Les services dans Angular

Objectifs :

- Créer et injecter un service.
- Consommer des API REST à travers le service HttpClient
- Manipuler différentes méthodes du service HttpClient : GET, POST, PUT, DELETE

Partie 1: Manipulation des services

1- Créer le service **SuggestionService** sous le répertoire **Core/Services**

ng g s Core/Services/Suggestion --skip-tests

2- Déplacer la liste des suggestions déjà créer dans les deux composants **SuggestionList** et **SuggestionDetails** dans **SuggestionService** et créer la méthode `getSuggestionList()` qui retourne la liste.

```
getSuggestionsList(): Suggestion[] {  
    return this.suggestionList;  
}
```

3- Au niveau du composant **ListSuggestionComponent**, appeler la méthode `getSuggestionsList()` pour retourner la liste des suggestions.

4- Au niveau du composant **SuggestionDetailsComponent**, appeler la méthode `getSuggestionsList()` pour retourner aussi la liste des suggestions et effectuer le filtrage par id (récupéré à partir de l'URL).

Partie 2 : Manipulation du service HTTPClient

A- Mise en place du backend

1. Installer XAMPP

Si vous n'avez pas encore MySQL installé, téléchargez et installez XAMPP depuis :
<https://www.apachefriends.org/fr/index.html>.

Après installation, lancez Apache et MySQL depuis le panneau de contrôle XAMPP.

2. Créer la base de données

- Accédez à phpMyAdmin via : <http://localhost/phpmyadmin>

- Créer une base de données nommée : **suggestions_db**
- Créer la table suggestion en utilisant la requête sql suivante :

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS suggestions (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  category VARCHAR(100),
  date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'en attente',
  nbLikes INT DEFAULT 0,
  INDEX idx_status (status),
  INDEX idx_category (category),
  INDEX idx_date (date)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3. Télécharger le backend

Téléchargez le dossier backend depuis GitHub

(<https://github.com/oussemasellami/backendmysql-sugg.git>) et placez-le dans le même répertoire que votre projet angular.

4. Installer les dépendances

Ouvrez un terminal dans le dossier du backend et tapez : **npm install**

5. Exécuter le backend

Dans le terminal, lancez : **npm run dev**

Le serveur devrait indiquer qu'il est démarré sur **http://localhost:3000/suggestions**.

B- CRUD de l'entité Suggestion

1-Définir dans providers de @NgModule de AppModule « **provideHttpClient()** » comme suit :

```
providers: [provideHttpClient()],
```

2-Injectez le service HttpClient dans le service **SuggestionService**.

3-Définir dans ce service une propriété appelé suggestionUrl selon le lien généré par le backend

```
suggestionUrl ='http://localhost:3000/suggestions'
```

4- Créez la méthode qui permet de retourner la liste des suggestions à partir de l'url mentionnée dans **suggestionUrl**.

- 5- Injectez le service «**SuggestionService**» au niveau du composant **ListSuggestionComponent** et récupérer le contenu de la propriété **list** depuis ce service. L'affichage est normalement fait grâce aux anciens workshops.
- 6- Créez la méthode **getSuggestionById()** qui permet de retourner une suggestion par son id.
- 7- Injectez le service «**SuggestionService**» au niveau du composant **détailsSuggestionComponent** et récupérer les détails d'une suggestion.
- 8- Créez la méthode **deleteSuggestion()** au niveau du service **SuggestionService**.
- 9- Devant chaque Suggestion affichée, ajouter un bouton « supprimer ». En cliquant dessus la suggestion correspondante est supprimée et une redirection vers la liste des suggestions sera faite.
- 10- Au niveau du service **SuggestionService**, Créez la méthode **addSuggestion()** permettant d'ajouter une nouvelle suggestion.
- 11- Ajouter une nouvelle **Suggestion** à partir du composant **addSuggestionComponent** puis fait appel à la méthode **addSuggestion()** créée dans le service **SuggestionService**, une redirection se fait vers la liste des suggestions une fois l'ajout est terminé.
- 12- Au niveau du service **SuggestionService**, Créez la méthode **updateSuggestion()** permettant d'ajouter une nouvelle suggestion
- 13- Au niveau du composant **SuggestionDetails**, ajouter un bouton « Update ». En cliquant sur ce bouton, le composant **addSuggestion** affiche les informations de la suggestion sélectionnée. La valeur de l'id est envoyée dans l'url.

- Au niveau du composant contenant le formulaire de modification

```
ngOnInit(){  
  this.id = this.actR.snapshot.params['id'];  
  this.service.getSuggestionById(this.id).subscribe((data) => {  
    this.suggestion = data;  
    this.suggestionForm.patchValue(this.suggestion);  
  });  
}
```

- 14- En cliquant sur le bouton « save » du formulaire, les informations de la suggestion en question sont mises à jour grâce à la méthode **updateSuggestion()**.
- 15- Dans **SuggestionService**, créer la fonction permettant de mettre à jour le nbLikes et faire le nécessaire dans le composant **ListSuggestion** pour incrémenter le nbLikes en cliquant sur le bouton like.